

Agent 任务：复现 Schwarzschild Green-function 谱方法结果，并新建 GitHub 仓库推送

0. 任务目标

请基于当前本地已有的 Schwarzschild 频域 Green-function 谱方法工作，完成一个可复现、可维护的 GitHub 项目。

本轮任务只做 Schwarzschild/类 Schwarzschild 情况，不做 Kerr Teukolsky 推广。Kerr 推广只允许在 README 的 future work 中简要提及，不能开始写 Kerr 主代码。

核心目标是：

1. 整理现有本地文件；
2. 复现 `GF_adaptive_match.m` 的 Schwarzschild 结果；
3. 补齐运行说明、依赖说明、结果输出和基础验证；
4. 在 GitHub 上新建一个仓库；
5. 将本地项目 commit 并 push 到 GitHub。

1. 输入文件与当前材料

优先使用当前本地已有文件。如果在工作目录中没有，请从以下上传文件位置读取：

```
/mnt/data/GF_adaptive_match.m  
/mnt/data/MatlCheb-main.zip
```

其中：

- `GF_adaptive_match.m` 是当前 Schwarzschild Green-function / adaptive matching 的主脚本。
- `MatlCheb-main.zip` 是 Chebyshev 谱方法依赖或参考实现。
- 当前代码可能依赖 `Bondi.m`、`Cl` 或其他局部函数/变量。如果缺失，请先定位来源；若确实缺失，则不要硬猜物理公式，应在 `docs/reproduction_log.md` 中明确记录缺失项，并给出最小可运行替代方案或待补清单。

2. 项目定位

请把这个项目整理为：

```
schwarzschild-greenfunction-spectral
```

项目主题：

Multi-domain Chebyshev spectral method for Schwarzschild frequency-domain radial scattering and Green-function nonlinear amplitude correction.

中文理解：

用多域 Chebyshev 谱方法求 Schwarzschild 频域径向散射基底，并通过 Green function 计算非线性源导致的振幅修正。

3. 必须先理解并确认的物理/数值结构

请先阅读 `GF_adaptive_match.m`，确认其主要逻辑，并在 `docs/reproduction_log.md` 中写清楚：

3.1 坐标与网格

当前脚本使用 compactified coordinate：

$$z = 2M/r$$

其中：

$$z=1$$

对应视界，

$$z=0$$

对应无穷远。

脚本把区域分成：

$$z \in [z_p, 1]$$

和

$$z \in [0, z_p]$$

两段，并通过匹配点 `z_p` 连接。

请确认：

- `z_p` 的定义；
- 低频时 analytic mesh refinement / adaptive mesh refinement 的启用条件；
- Chebyshev 节点数 `N` 的默认值；

- 数值微分矩阵的构造方式。

3.2 齐次解

当前脚本至少要求解两个齐次基底：

$$\phi_{\rm in}$$

和

$$\phi_{\rm down}$$

请确认它们的边界条件、归一化和恢复物理相位的方式。

3.3 匹配与连接系数

请确认脚本如何在匹配点求连接系数，例如：

$$C_{\rm id}, C_{\rm iu}$$

并如何计算：

$$T = 1/|C_{\rm id}|^2$$

$$R = |C_{\rm iu}|^2/|C_{\rm id}|^2$$

以及 Wronskian：

$$W = 2i\omega C_{\rm id}$$

3.4 Green function 与非线性振幅修正

请确认脚本最后如何计算一阶修正量，例如：

$$A_{\rm out}^{(1)}$$

$$A_{\rm in}^{(1)}$$

以及：

T_1

R_1

需要把这些输出整理成 reproducible results。

4. 代码整理要求

请把项目整理成如下结构：

```
schwarzschild-greenfunction-spectral/  
  README.md  
  LICENSE  
  .gitignore  
  src/  
    GF_adaptive_match.m  
    ...  
  external/  
    MatlCheb/  
  scripts/  
    run_reproduction.m  
    run_parameter_sweep.m  
  results/  
    README.md  
  docs/  
    reproduction_log.md  
    method_summary.md  
  figures/  
  tests/  
    test_basic_run.m
```

说明：

1. `src/` 放核心 MATLAB 代码。
2. `external/MatlCheb/` 放解压后的 MatlCheb 依赖；如果依赖较大或不适合纳入仓库，则不要提交完整依赖，而是在 README 中说明下载方式，并在 `.gitignore` 中排除。
3. `scripts/run_reproduction.m` 应该是一键复现脚本。
4. `scripts/run_parameter_sweep.m` 用于扫描几个代表性频率。
5. `results/` 存放小体积的数值结果，例如 `.mat` 或 `.csv`。
6. `figures/` 存放复现图。
7. `tests/` 至少放一个基础 smoke test，确认主脚本能跑通并输出关键量。

5. 复现任务

请至少复现以下内容。

5.1 单点频率复现

选择脚本默认参数，运行一次完整计算，输出：

```
omega  
z_p  
C_id  
C_iu  
T  
R  
W  
Aout1  
Ain1  
T1  
R1
```

保存为：

```
results/single_case_result.mat  
results/single_case_result.csv
```

并在 `docs/reproduction_log.md` 中记录数值。

5.2 多频率扫描

至少选取代表性频率：

```
omega = 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1.0
```

如果某些频率运行失败，请记录失败原因，不要隐藏。

输出：

```
results/frequency_sweep.csv
```

其中至少包含：

```
omega, N, z_p, T, R, T1, R1, residual_indicator, status
```

5.3 数值收敛检查

至少做一个简单的 N 收敛测试，例如：

```
N = 32, 48, 64, 80
```

固定一个代表性频率，例如：

```
omega = 0.1
```

比较：

```
T, R, T1, R1
```

随 N 的变化。

输出：

```
results/convergence_N.csv  
figures/convergence_N.png
```

5.4 基础守恒/一致性检查

如果当前模型是无吸收或特定归一化下的散射问题，请检查：

```
T + R
```

是否满足预期。

如果由于视界吸收、归一化或变量定义导致 $T+R$ 不等于 1，请在 `docs/method_summary.md` 里解释当前定义下应该检查什么，而不是强行设定错误的守恒关系。

至少实现一个可计算的 residual 或 matching error 指标，例如：

```
matching_error = relative jump of value/derivative at z_p
```

或者 ODE residual norm。如果短时间内无法稳定实现 ODE residual，请先实现 matching error，并在文档中说明。

6. README 要求

README.md 必须包含：

1. 项目简介；
2. 当前只支持 Schwarzschild/类 Schwarzschild，不支持 Kerr；
3. 依赖：
4. MATLAB 版本；
5. 是否可用 Octave；
6. MatlCheb 依赖说明；
7. 快速开始：

```
git clone <repo-url>
cd schwarzschild-greenfunction-spectral
```

然后 MATLAB 中运行：

```
addpath(genpath(pwd));
scripts/run_reproduction
```

1. 如何运行频率扫描；
2. 如何运行基础测试；
3. 当前复现结果摘要；
4. 已知问题；
5. 下一步计划：
6. 清理 Schwarzschild Green function；
7. 加更严格 residual；
8. 再考虑 Kerr scalar；
9. 最后再考虑 Kerr Teukolsky。

7. GitHub 仓库要求

请使用 GitHub CLI 或 git 命令新建仓库并推送。

仓库名建议：

```
schwarzschild-greenfunction-spectral
```

如果该仓库名已存在，则使用：

```
schwarzschild-gf-spectral
```

推荐命令流程：

```
git init
git add .
git commit -m "Initial Schwarzschild Green-function spectral reproduction"
gh repo create schwarzschild-greenfunction-spectral --private --source=. --remote=origin --push
```

如果用户明确希望公开仓库，可以改为：

```
gh repo create schwarzschild-greenfunction-spectral --public --source=. --remote=origin --push
```

如果 `gh` 未登录，请运行：

```
gh auth status
```

若未认证，不要尝试绕过认证。请停止并报告：

```
GitHub CLI is not authenticated. Please run gh auth login, then rerun the push step.
```

8. Git 提交要求

至少包含一次清晰 commit：

```
Initial Schwarzschild Green-function spectral reproduction
```

如果过程中做了明显阶段性修改，可以分成：

```
Add original Schwarzschild adaptive matching script
Organize MatlCheb dependency and reproduction scripts
Add frequency sweep and convergence diagnostics
Add documentation and reproduction log
```

不要提交：

```
*.asv
*.tmp
large raw outputs
```



```
personal tokens
GitHub credentials
```

请配置 `.gitignore`，至少包含：

```
*.asv
*.fig
*.tmp
.DS_Store
__pycache__/
results/raw/
external/*.zip
```

9. 最终交付内容

任务完成后，请给出：

1. GitHub 仓库 URL；
2. 当前 commit hash；
3. 本地项目结构树；
4. 是否成功复现单点结果；
5. 频率扫描是否成功；
6. N 收敛测试是否成功；
7. 哪些文件或函数缺失；
8. 当前结果是否可信；
9. 下一步建议。

最终报告格式：

```
Repository:
Commit:

Reproduction status:
- single case:
- frequency sweep:
- convergence test:

Key numerical results:
...

Known issues:
...

Next steps:
...
```

10. 禁止事项

本轮不要做以下事情：

1. 不要开始 Kerr Teukolsky 主代码；
2. 不要把 PINN、神经网络、surrogate 加入这个仓库；
3. 不要伪造复现结果；
4. 不要在缺少 `Bondi.m`、`Cl` 或关键函数时静默跳过；
5. 不要提交 GitHub token 或个人凭证；
6. 不要把大型无关数据文件推送到仓库；
7. 不要改写物理定义来强行得到漂亮结果。

优先目标是：**干净、可运行、可复现、可追踪。**